

II Examen Parcial Reposición

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de celular durante el desarrollo de la prueba.

1. Complete cada una de las entradas de la siguiente tabla. Calcule los coeficientes indeterminados.

Ecuación diferencial	Solución complementaria (y_c)	Solución particular (y_p)	Solución general
$(D^2 - D)y = 2e^x$			
			$y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + x^2 + 1$

(6 pts)

2. Si se sabe que $y_1 = 1$ es una solución de la ecuación diferencial $(1 - x^2)y'' + 2y' = 0$, determine la solución general de dicha ecuación.

(5 pts)

3. Determine la solución general de la ecuación diferencial:

$$y'' - 2y' + y = \frac{xe^x}{x^2 + 1}$$

(6 pts)

4. Haciendo la sustitución $z = \sin x$, determine la solución general de la ecuación diferencial $y'' + \tan(x)y' + \cos^2(x)y = 3\cos^2(x)$

(7 pts)

5. Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un resorte de 6 pies alcanza 10 pies al colgarle un peso de 8 libras. El medio en el que se mueve ofrece una resistencia numéricamente igual a $\sqrt{2}$ veces su velocidad instantánea. Determine la ecuación del movimiento y la velocidad si el peso se suelta de la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 5 pies/s.

(6 pts)